

CORSO DI GEOMETRIA A

Raccolta di esercizi N. 4 - Rette e piani

1. Scrivere una rappresentazione parametrica e una cartesiana per la retta che passa per i punti di coordinate $(1, 2)$ e $(-1, 5)$.
2. Scrivere una rappresentazione parametrica e una cartesiana per la retta che passa per il punto di coordinate $(1, 2)$ e parallela alla retta di equazione $x + 5y = 3$.
3. Scrivere una rappresentazione parametrica e una cartesiana per la retta che passa per il punto di coordinate $(1, 2)$ e perpendicolare alla retta di equazione $x + 5y = 3$.
4. Scrivere una rappresentazione parametrica e una cartesiana per la retta perpendicolare alla retta di equazione $5x - y = 3$ nel suo punto di coordinate $(2, 7)$.
5. Determinare tre punti allineati con i punti $(1, 2)$ e $(2, 1)$.
6. Determinare tre punti allineati con i punti $(1, 2, 3)$ e $(3, 2, 1)$.
7. Dimostrare che le rette di equazioni $ax + by = c$ e $a'x + b'y = c'$ sono perpendicolari se e solo se il prodotto scalare $(a, b)(a', b')$ è nullo.
8. Dimostrare che al variare di $c \in \mathbb{R}$ l'equazione $x + y = c$ rappresenta l'insieme di tutte le rette parallele a quella di equazione $x + y = 0$.
9. Dimostrare che al variare di $a, b \in \mathbb{R}$ l'equazione $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$ rappresenta l'insieme di tutte le rette passanti per il punto di coordinate (x_0, y_0) .
10. Scrivere una rappresentazione parametrica e una cartesiana per la retta che passa per i punti di coordinate $(2, 0, 2)$ e $(-1, -1, 5)$.
11. Dire se i punti di coordinate $(1, 2)$, $(-1, -1)$ e $(3, 0)$ sono allineati e in caso affermativo scrivere una rappresentazione parametrica e una cartesiana per la retta che passa per essi.
12. Dire se i punti di coordinate $(1, 2, 3)$, $(-1, -1, 5)$ e $(3, 0, 1)$ sono allineati e in caso contrario scrivere una rappresentazione parametrica e una cartesiana per il piano che passa per essi.
13. Dire se i piani di equazioni $x + y - z = 1$ e $2x - 3z = 0$ sono paralleli e in caso contrario scrivere una rappresentazione parametrica per la retta loro intersezione.
14. Dire se i piani di equazioni $x + y - z = 1$ e $2x + 2y - 2z = 3$ sono paralleli e in caso contrario scrivere una rappresentazione parametrica per la retta loro intersezione.
15. Dimostrare che al variare di $d \in \mathbb{R}$ l'equazione $x + y + z = d$ rappresenta l'insieme di tutti i piani paralleli a quello di equazione $x + y + z = 0$.
16. Determinare cinque punti complanari con i punti $(1, 1, 1)$, $(1, 2, 3)$ e $(3, 2, 1)$.
17. Dimostrare che i piani di equazioni $ax + by + cz = d$ e $a'x + b'y + c'z = d'$ sono perpendicolari se e solo se il prodotto scalare $(a, b, c)(a', b', c')$ è nullo.
18. Dimostrare che i piani di equazioni $ax + by + cz = d$ e $a'x + b'y + c'z = d'$ sono paralleli se e solo se il prodotto vettore $(a, b, c) \times (a', b', c')$ è nullo.

19. Dire quali delle seguenti coppie di rette sono complanari :

$$a) \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 2t - 1 \\ z = 2t \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad \begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = 3t + 3 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x = t + 1 \\ y = t - 1 \\ z = 2t \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2t \\ y = 3t + 1 \\ z = 1 - t \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x + y = 0 \\ x - 2z = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x + 2y - z + 1 = 0 \\ 2x - 2y + 2z - 1 = 0 \end{cases} \quad f) \begin{cases} x - 4y + z = 0 \\ 2x - y - 3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x + 3y - 5z = 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

20. Ciascuna delle espressioni seguenti contiene almeno una (grave) imperfezione correggendo la quale essa diventa giusta :

a) $x + y = 0$ è la rappresentazione cartesiana della retta che passa per l'origine e per il punto $(1, -1)$.

b) $(1, -1)$ è il punto di passaggio della retta di equazioni parametriche $\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 3t - 1 \end{cases}$

c) $(2, 3)$ è il vettore direzionale della retta di equazioni parametriche $\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 3t - 1 \end{cases}$

d) $(1, 2, 3)$ è il vettore normale del piano di equazione $x + 2y + 3z = \sqrt{2}$.

e) La retta di equazioni cartesiane $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$ è quella che congiunge il punto di coordinate $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ con il punto di coordinate $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$.

21. Provare o confutare ciascuna delle seguenti espressioni :

a) Due rette sono parallele se hanno un punto in comune.

b) Due rette sono parallele solo se hanno un punto in comune.

c) Due rette sono parallele se non hanno punti in comune. (Qui c'è da distinguere ...).

d) Due piani sono paralleli se esiste un vettore parallelo a entrambi.

e) Due piani sono paralleli se esiste un vettore perpendicolare a entrambi.

f) Due piani sono perpendicolari se prese comunque due rette incidenti, una nel primo piano e una nel secondo, esse sono perpendicolari.

22. Come definireste la retta *normale* alla retta di equazioni $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$ e passante per il punto $(1, 1, 1)$?

23. Come definireste la retta *normale* alla retta di equazioni $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$ e passante per il punto $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$?

24. È vero che fra i piani di equazioni $x + y - z = 0$, $x + 2y - 3z = 0$ e $2x - y + z = 0$ ce ne sono due perpendicolari fra loro ?